《电子系统专题设计与制作》作业 2

单片机基本原理

责任助教：周柏田

本次作业**截止时间为 7 月 17 日**，请同学们合理安排时间，按时在网络学堂提交。无故迟交将扣除分数，扣除方式详见课程文件。**7 月 24 日后不接受任何形式的补交。**

本次作业应独立完成，抄袭被发现者按 0 分处理。

本次作业满分 12+2 分，其中任务一 4 分，任务二 6 分，任务三 2+2 分。

关于本次作业的任何疑问，请在课程群提出。

任务一（1*4=4 分）

完成下列不定项选择题，全对得 1 分，选对但不全得 0.5 分，有错不得分：

1. 以下说法中，错误的是：

   A. 理论上，MCU 仅需支持读取、输出逻辑电平，即可与外部设备进行通讯

   B. 默认情况下，MCU 按顺序依次执行存储器中的指令

   C. MCU 内部，CPU 仅需通过读写特定内存地址的数据，即可控制外设

   D. 一般而言，MCU 中的指令和临时数据保存在一个存储器中

2. 如果程序中不包含死循环，执行完最后一条有效指令后，MCU 会：

   A. 此后的运行状态不可控

   B. 继续读取最后一条指令所处地址后的下一条指令

   C. 回到开头，重新执行第一条指令

   D. 因此触发硬件异常（执行完最后一条有意义的指令是引发硬件异常的直接原因）

3. 关于中断与异常，下列说法中正确的是：

   A. 触发中断或异常时无需保存当前指令所处地址

   B. 不同的中断或异常之间没有明显的优先级划分

   C. 硬件或计算中的错误会触发中断；MCU 从串口接受到数据，可以触发异常

   D. 对于中断向量式的中断/异常处理，不同原因的中断对应不同的指令地址

4. 关于总线，下列说法中正确的是：

   A. MCU 设计不必采取总线架构

B. 总线过多会布局布线困难

C. 总线过少会降低通信效率

D. 总线上不仅传输数据，也传输指令

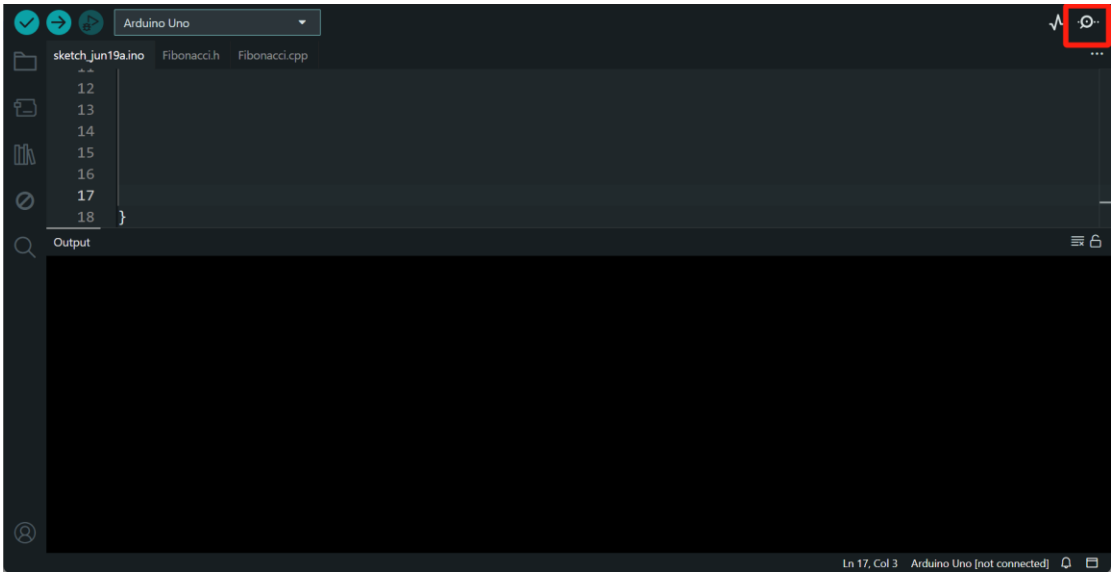
任务二（6 分）

编写一个计算斐波那契数列（递推公式为$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$，$a_0 = a_1 = 1$）的程序。要求：

1. 正确实现数列第 n 项的值的求解算法（2 分）
2. 创建 Fibonacci.h，以及{Fibonacci.c 或 Fibonacci.cpp 或 Fibonacci.cc}文件，在此二文件中实现求解算法，并在主程序中调用（1 分）
3. 在串口监视器中输出<u>一次</u>数列<u>**第 8 项**</u>的值a_8，并确保不要重复输出，拍摄运行视频（1 分）

   注：在 void setup()中加入 Serial.begin(9600);后，便可在此行以后的代码中使用 Serial.println(int n);来在串口监视器中输出整数。

   串口监视器按此键打开：



4. 程序无语法错误，可正常运行。（2 分）

任务三（2+1 分）

下面，我们要估计 MCU 执行两段指令所需要使用的时钟周期。本题中，$rs、$rt、$rd 表示寄存器，Imm 表示一个数字，并定义了如下指令：

指令	功能	耗时

lw $rt, Imm($rs)	将内存中位于$rs+Imm 处的值提取到$rt 寄存器中，$rs 表示$rs 寄存器内的值	正常情况 1 个时钟周期，但如果此条指令的下一条恰好需要使用$rt 中的值，则需要 2 个时钟周期
sw $rt, Imm($rs)	将内存中位于$rs+Imm 处的值修改为$rt 寄存器中的值，$rs 表示$rs 寄存器内的值	1 个时钟周期
addi $rt, $rs, Imm	将 $rt 寄存器内的值更新为 $rs+Imm，$rs 表示$rs 寄存器内的值	1 个时钟周期
sll $rt, $rs, Imm	将$rs 寄存器内的数值左移两位，存入$rt 寄存器中	1 个时钟周期
add $rd, $rs, $rt	将$rs 与$rt 内的数值相加，存入$rd 寄存器中	1 个时钟周期
blt $rs, $rt, label	如果$rs 小于$rt，则跳转到标签 label 对应的那一条指令，否则顺序执行下一条指令	2 个时钟周期

假设 A、B 为 int 数组，首地址分别保存于 t1、t2 寄存器中。t0 寄存器内保存了这两个数组的元素个数 n（n>0，为已知常数）**的地址**。每两个连续的 int 变量之间的地址相差 4。$v0 为返回值所处的寄存器。时钟周期为 T。

代码 1

```
lw $t0, 0($t0)
sll $t0, $t0, 2
add $t0, $t0, $t1
add $t4, $zero, $zero
Loop: lw $t3, 0($t1)
add $t3, $t3, $t3
sw $t3, 0($t2)
add $t4, $t4, $t3
addi $t1, $t1, 4
addi $t2, $t2, 4
blt $t1, $t0, Loop
add $v0, $t4, $zero
```

代码 2

```
lw $t0, 0($t0)
add $t4, $zero, $zero
sll $t0, $t0, 2
add $t0, $t0, $t1
Loop: lw $t3, 0($t1)
addi $t1, $t1, 4
add $t3, $t3, $t3
sw $t3, 0($t2)
add $t4, $t4, $t3
```

```
addi $t2, $t2, 4
blt $t1, $t0, Loop
add $v0, $t4, $zero
```

1. 请分析这两段指令运行所需的时钟周期数（1 分）
2. 从上述分析中，你能得到什么结论？（1 分）
3. （附加题）请写出这两段指令中任意一段对应的 C 语言代码**片段**。（实现功能相同即可，可自行假设已知条件）（2 分）

注：本题对指令的实际执行情况进行了大幅简化，仅用于传递相关思想，实际情况与本题有很大不同，也不在本课程考察范围之内；同时，在 Arduino Uno 上，由于 CPU 架构和指令集与本题预设有很大区别，因此实际执行的指令以及所需时间与题目中有较大不同。

提交要求

请同学按时将**完成的作业文档、验收效果视频和代码**打包提交在网络学堂，文件命名为学号-作业 2.zip。如学号为 2024010000 的张三同学应当提交 2024010000-作业 2.zip。压缩包内结构如下。

```
2024010000-作业 x/
    |- 作业文档.pdf
    |- 验收视频
    |- code/
    |   |- <全部代码文件>
```